

z4 (3.2)

Znajdź współczynnik x wiedząc, że reszta z dzielenia wielomianu

$W(x) = x^4 + 2x^3 + cx^2 + 7x + 5$ przez wielomian $P(x) = x + 1$ jest równa 5.

$$W(x) = x^4 + 2x^3 + cx^2 + 7x + 5$$

$$P(x) = x + 1$$

Skorzystamy z twierdzenia o reszcie:

Jeśli r jest resztą z dzielenia wielomianu $w(x)$ przez dwomian $(x-a)$, to $w(a) = r$.

$$W(-1) = 5$$

$$1 - 2 + c - 7 + 5 = 5$$

$$c - 3 = 5 \quad | +3$$

$$c = 8$$

Odp: $c = 8$.